

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

LUÍS FERNANDO ALMEIDA

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA
CONTROLE DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE**

RIO PARANAÍBA

2025

LUÍS FERNANDO ALMEIDA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA CONTROLE
DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM MUNICÍPIOS
DE PEQUENO PORTE

Monografia apresentada à Universidade Federal de Viçosa como parte das exigências para a aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I

Orientador: Adriana Zanella Martinhago

RIO PARANAÍBA

2025

Resumo

A gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é um desafio significativo para municípios brasileiros, especialmente os de pequeno porte, que frequentemente carecem de recursos técnicos e financeiros para um gerenciamento eficiente. A ausência de ferramentas tecnológicas para planejamento e monitoramento resulta em operações de coleta com altos custos, baixa eficiência e pouca transparência. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema *web*, baseado em tecnologias de Sistema de Informação Geográfica (SIG), para auxiliar no controle e monitoramento da coleta de RSU. A metodologia abrange o levantamento de requisitos, o projeto de uma arquitetura de *software*, a modelagem de um banco de dados geoespacial utilizando *PostgreSQL* com *PostGIS*, a implementação do sistema e a sua validação por meio de testes. Como resultado, espera-se entregar uma plataforma funcional que permita a visualização de rotas de coleta, o cadastro de dados operacionais e a geração de relatórios, servindo como uma ferramenta de baixo custo para apoiar a tomada de decisão, otimizar a logística e promover a transparência na gestão de resíduos em pequenos municípios.

Palavras-chaves: Gestão de Resíduos Sólidos, Sistema de Informação Geográfica, SIG *Web*, Sustentabilidade.

Abstract

Urban Solid Waste (USW) management is a significant challenge for Brazilian municipalities, especially for small-sized ones, which often lack the technical and financial resources for efficient management. The absence of technological tools for planning and monitoring leads to collection operations with high costs, low efficiency, and little transparency. This project aims to develop a web system, based on Geographic Information System (GIS) technologies, to assist in the control and monitoring of USW collection. The methodology includes requirements gathering, software architecture design, modeling of a geospatial database using PostgreSQL with PostGIS, system implementation, and its validation through testing. As a result, it is expected to deliver a functional platform that allows the visualization of collection routes, the registration of operational data, and the generation of reports, serving as a low-cost tool to support decision-making, optimize logistics, and promote transparency in waste management in small municipalities.

Key-words: Solid Waste Management, Geographic Information System, Web GIS, Sustainability.

Lista de tabelas

Tabela 1 – Resultados de otimização de rotas com SIG em estudos de caso selecionados	15
Tabela 2 – Cronograma de execução do projeto.	20

Sumário

1	Introdução	6
1.1	Objetivo Geral	7
1.2	Objetivos Específicos	7
2	Referencial Teórico	8
2.1	Legislação Ambiental	8
2.2	Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	8
2.3	Sistemas de Informação Geográfica (SIG)	10
2.4	Sistemas de Informação Geográfica baseados na Web (SIG Web)	11
3	Trabalhos Relacionados	13
3.1	Tecnologia da Informação na Gestão de RSU	13
3.2	Soluções Web para Gestão de RSU	16
4	Metodologia e Cronograma	18
4.1	Levantamento e Análise de Requisitos	18
4.1.1	Revisão Bibliográfica e Documental	18
4.1.2	Análise de Sistemas Similares	18
4.1.3	Definição dos Requisitos	18
4.2	Projeto da Arquitetura	18
4.2.1	Desenho da Arquitetura	19
4.2.2	Desenvolvimento do Banco de Dados	19
4.3	Desenvolvimento e Implementação	19
4.3.1	Seleção das Tecnologias	19
4.4	Validação e Testes	19
4.4.1	Testes Unitários	19
4.4.2	Testes de Integração	20
4.5	Documentação	20
4.5.1	Documentação Técnica	20
4.5.2	Guia do Usuário	20
4.6	Cronograma	20
5	Resultados Esperados	21
	Referências	22

1 Introdução

A gestão de Resíduos Sólidos Urbanos representa um dos desafios mais prementes para as administrações públicas no Brasil, sendo um fator crucial para a saúde pública, a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das cidades. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, em 2023, o Brasil gerou aproximadamente 81 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos, dos quais uma parcela significativa ainda recebe destinação inadequada em lixões e aterros controlados ([ABREMA, 2024](#)).

Este cenário é particularmente crítico em municípios de pequeno porte, que, apesar de representarem a maioria das cidades brasileiras, frequentemente enfrentam limitações orçamentárias, carência de corpo técnico especializado e infraestrutura deficiente. A falta de ferramentas adequadas para o planejamento e o monitoramento da coleta de resíduos resulta em operações ineficientes, com custos elevados de logística, rotas não otimizadas e baixa transparência nos serviços prestados à população ([TRESSOLDI, 2024](#)). Tais dificuldades comprometem o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a responsabilidade compartilhada e a necessidade de uma gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos ([BRASIL, 2010](#)).

Diante dessa problemática, o emprego de tecnologias da informação, especialmente de Sistemas de Informação Geográfica baseados na *web*, surge como uma alternativa estratégica e de baixo custo para modernizar a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Um sistema *web* para controle da coleta permite não apenas a visualização e a otimização de rotas, mas também o monitoramento preciso das operações, a análise de dados para apoiar a tomada de decisão e a promoção da transparência junto aos cidadãos ([MAS, 2022](#)).

Neste contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema *web* para o controle da coleta de resíduos sólidos urbanos, projetado especificamente para atender às necessidades e particularidades de municípios de pequeno porte. A solução visa oferecer uma ferramenta acessível e funcional para que os gestores municipais possam planejar, executar e monitorar a coleta de forma mais eficiente e transparente.

Para alcançar este objetivo, o trabalho está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, abordando a legislação ambiental pertinente, os conceitos de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e as tecnologias de Sistemas de Informação Geográfica. O Capítulo 3 explora trabalhos relacionados, analisando soluções tecnológicas já propostas para a área. O Capítulo 4 detalha a metodologia e o cronograma adotados para o desenvolvimento do projeto. Por fim, o Capítulo 5 descreve os resultados esperados com a conclusão do trabalho.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema *web* para controle e monitoramento da coleta de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno porte, visando otimizar a eficiência operacional, promover a transparência e apoiar a tomada de decisão na gestão ambiental.

1.2 Objetivos Específicos

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema *web* para gestão da coleta de RSU, considerando as particularidades de municípios de pequeno porte e a legislação ambiental vigente.
- Projetar a arquitetura do sistema *web*, incorporando funcionalidades de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para visualização e análise espacial das rotas de coleta e pontos de descarte.
- Implementar o sistema *web* utilizando tecnologias de desenvolvimento adequadas, garantindo acessibilidade, usabilidade e escalabilidade para o gerenciamento de dados georreferenciados.
- Validar as funcionalidades do sistema por meio de testes e, se possível, com a participação de potenciais usuários ou especialistas na área de gestão de resíduos, para assegurar que atenda aos requisitos levantados.
- Elaborar um guia de uso e documentação técnica do sistema, facilitando sua futura implantação e manutenção em municípios de pequeno porte.

2 Referencial Teórico

2.1 Legislação Ambiental

O ordenamento jurídico ambiental brasileiro possui um robusto marco regulatório para a gestão de resíduos sólidos urbanos, com ênfase no desenvolvimento sustentável, na conservação ambiental e no bem-estar social. O principal instrumento normativo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, que consolida um modelo de gestão baseado em três pilares fundamentais ([BRASIL, 2010](#)):

1. A hierarquia de prioridades (não geração, redução, reutilização, reciclagem e disposição final adequada);
2. A responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e poder público;
3. A integração dos catadores de materiais recicláveis.

Dessa forma, a PNRS exige a elaboração de planos municipais de gestão integrada, contemplando obrigatoriamente mecanismos como diagnóstico da situação atual, metas de redução, programas de coleta seletiva, sistemas de logística reversa e alternativas de tratamento que priorizem a recuperação energética e a compostagem ([BRASIL, 2010](#)).

Outro instrumento relevante é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), aprovado em 2022, que estabelece metas e ações para um período de 20 anos, visando a erradicação dos lixões, a ampliação da coleta seletiva e o fortalecimento da gestão integrada dos resíduos no país ([AMBIENTE, 2022](#)).

Além da PNRS e do Planares, o arcabouço jurídico ambiental brasileiro inclui princípios constitucionais, como o previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que garante o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações ([BRASIL, 1988](#)).

Dessa forma, a legislação brasileira impõe obrigações que demandam o desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam apoiar a gestão dos resíduos.

2.2 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

De acordo com a definição da PNRS, resíduos sólidos são materiais, substâncias ou objetos descartados resultantes de atividades humanas em sociedade, cuja destinação

final deve obedecer a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica (BRASIL, 2010).

Segundo dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), no ano de 2023 foram produzidas 80,96 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. Essa quantidade resultou numa média de 382 quilos descartados por pessoa, ou aproximadamente 221 mil toneladas de resíduos geradas por dia, um valor ligeiramente superior ao observado em 2022 (ABREMA, 2024). Observando a distribuição geográfica da geração de resíduos, percebe-se que a Região Sudeste concentra o maior volume da produção de RSU no país, conforme ilustrado na Figura 1.

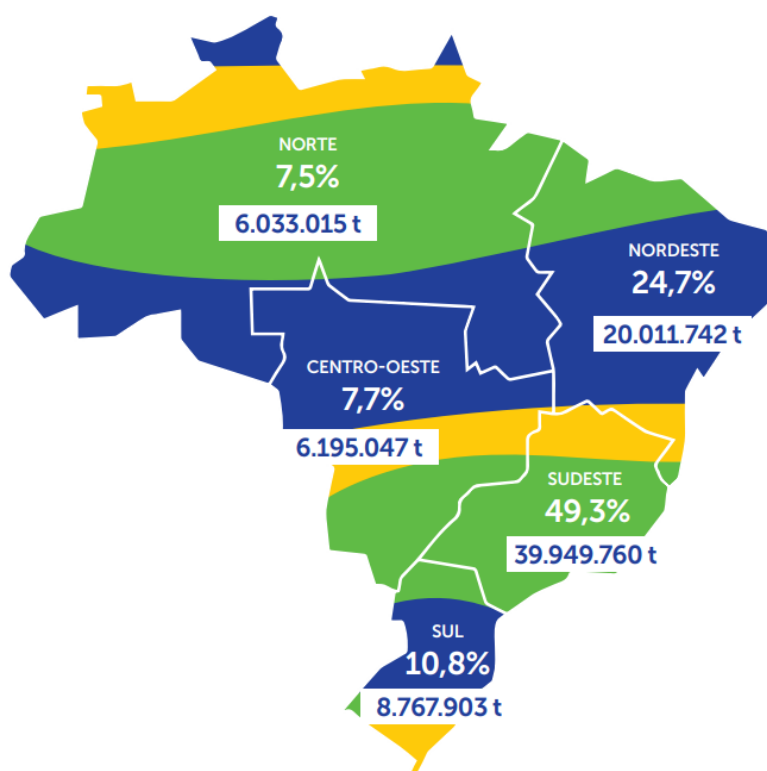


Figura 1 – Distribuição da geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil por região. Adaptado de (ABREMA, 2024).

Diante desse elevado volume de resíduos, surge a necessidade de compreender qual destino é dado a esses materiais. Ainda segundo a ABREMA (2024), em 2023, a gestão dos RSU apresentou os seguintes indicadores:

- **Coleta:** 93,4% dos RSU gerados foram coletados (75,6 milhões de toneladas), sendo:
 - 87,8% por serviços públicos de limpeza urbana;
 - 5,6% por catadores autônomos (coleta informal).

- **Reciclagem:** apenas 8,3% do total gerado foi reciclado (6,7 milhões de toneladas), sendo:
 - 67,2% coletados por catadores autônomos;
 - 32,8% via serviços públicos.
- **Compostagem:** 0,4% do total (cerca de 300 mil toneladas) foi destinado a unidades de compostagem.
- **Disposição Final:**
 - 58,5% dos resíduos tiveram disposição adequada em aterros sanitários;
 - 41,5% foram dispostos de forma inadequada, em lixões ou queimados a céu aberto.

Apesar dos avanços na coleta e no tratamento dos resíduos sólidos, o Brasil ainda enfrenta sérios desafios no que diz respeito à reciclagem e à disposição final adequada. A significativa porcentagem de resíduos descartados de maneira inadequada revela a necessidade de investimentos em infraestrutura, educação ambiental e inovações tecnológicas para a gestão dos resíduos (SOUZA; OLIVEIRA; ARAGÃO, 2020). Neste contexto, soluções baseadas em tecnologia da informação, como sistemas *web* de gestão e monitoramento de coleta de resíduos, podem desempenhar um papel fundamental para apoiar municípios, especialmente de pequeno porte, na busca por uma gestão mais eficiente e sustentável (LIMA et al., 2022).

2.3 Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é, em sua essência, uma ferramenta computacional concebida para mapear, analisar e gerenciar fenômenos e eventos que ocorrem na superfície terrestre. Ele processa computacionalmente dados geográficos, possibilitando a recuperação de informações baseadas tanto em características alfanuméricas quanto em sua localização espacial precisa (CÂMARA; QUEIROZ, 2001).

Aronoff (1989) o descreve como “um conjunto manual ou computacional de procedimentos usados para armazenar e manipular dados georreferenciados”, enquanto Burrough e McDonnell (1998) o vê como “um poderoso conjunto de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real”. Cowen (1988) o define como “um sistema de apoio à decisão que integra dados espacialmente referenciados em um ambiente de resolução de problemas”.

A força central do SIG reside em sua capacidade de integrar operações comuns de banco de dados, como consultas e análises estatísticas, com os benefícios únicos de

visualização e análise geográfica oferecidos pelos mapas. Um pré-requisito crítico para a funcionalidade do SIG é que todos os dados, tanto geométricos quanto de atributos, devem ser georreferenciados, ou seja, localizados precisamente na superfície da Terra e representados dentro de um sistema de projeção cartográfica definido (CÂMARA; QUEIROZ, 2001).

De acordo com Ali (2020), um SIG totalmente funcional integra cinco componentes-chave e interdependentes: *Hardware* (o sistema computacional físico), *Software* (as ferramentas para armazenar, analisar e exibir informações geográficas, incluindo SGBD¹ e GUI²), Dados (informações geográficas espaciais e seus atributos tabulares, com referência geográfica explícita ou implícita), Pessoas (especialistas técnicos e usuários) e Métodos (planos, modelos e fluxos de trabalho que guiam o uso do SIG).

Ademais, na visão de Câmara e Queiroz (2001), um SIG pode ser empregado estrategicamente de três maneiras principais: como uma ferramenta para produção de mapas, como suporte para análise espacial de fenômenos, ou como um banco de dados geográfico com funções para armazenar e recuperar informações espaciais.

Em suma, um SIG transcende a simples criação de mapas; ele é um arcabouço tecnológico que integra dados geográficos, ferramentas analíticas e o discernimento humano para desvendar padrões, otimizar decisões e aprofundar a compreensão de nosso ambiente. Sua capacidade de transformar dados brutos em inteligência geoespacial acionável o torna indispensável em uma miríade de campos, desde o planejamento urbano e a gestão ambiental até a logística e a saúde pública, sublinhando sua relevância contínua no cenário tecnológico atual.

2.4 Sistemas de Informação Geográfica baseados na Web (SIG Web)

O SIG *Web* representa uma evolução significativa em relação ao SIG tradicional de *desktop*, funcionando como um sistema de informação distribuído. Em sua essência, compreende pelo menos um servidor (um servidor SIG) e um cliente (que pode ser um navegador *web*, uma aplicação *desktop* ou uma aplicação móvel) (ESRI, 2020).

A arquitetura de um SIG *Web* tipicamente segue um modelo de três camadas para o processamento, armazenamento e disseminação de dados geoespaciais, conforme Sharma, Saran e Mirza (2020). Essas camadas incluem: a Camada Cliente (interfaces de usuário como navegadores e aplicativos móveis, responsável por renderizar mapas e interagir com o usuário), a Camada Servidor (o núcleo que gerencia o processamento de

¹ Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

² *Graphical User Interface*.

dados) e a Camada de Banco de Dados (bancos de dados espaciais para armazenar dados geoespaciais e seus atributos).

Ainda de acordo com [Sharma, Saran e Mirza \(2020\)](#), o SIG *Web* se destaca por características como acessibilidade ampliada (dispensa *softwares* complexos), independência de plataforma (acesso via navegadores), desempenho otimizado e balanceamento de carga (distribuição de tarefas e uso de *cache*), integração com computação em nuvem e *Big Data* (escalabilidade e flexibilidade) e compartilhamento e colaboração em tempo real.

A transição do SIG tradicional para o SIG *Web* representa uma transformação significativa na democratização dos dados geoespaciais. Enquanto os SIGs convencionais exigiam *softwares* especializados, licenças onerosas e conhecimento técnico avançado, os SIGs baseados na *web* utilizam navegadores amplamente acessíveis e interfaces intuitivas, ampliando o acesso a um público mais diverso, incluindo cidadãos sem formação técnica específica. Essa acessibilidade promove maior participação pública e uma governança espacial mais inclusiva, conforme destacado por [Feng et al. \(2025\)](#).

Contudo, essa ampliação de acesso traz desafios técnicos consideráveis. A capacidade de atender a múltiplos usuários simultaneamente e processar fluxos contínuos de dados em tempo real exige infraestruturas robustas e eficientes. A adoção de arquiteturas de múltiplas camadas, como microserviços utilizando *Docker* e bancos de dados orientados a grafos, tem se mostrado eficaz para lidar com a diversidade e complexidade dos dados geoespaciais, conforme demonstrado por [Annanias e Wiegrefe \(2024\)](#).

Além disso, a latência na transmissão e processamento de dados é uma preocupação crítica. A implementação de técnicas como computação de borda (*edge computing*) pode reduzir significativamente a latência, melhorando a responsividade dos sistemas, como discutido por [Zhang, Ma e Huang \(2020\)](#). A escalabilidade também é essencial; estratégias como balanceamento de carga e *cacheamento* de mapas (*tile caching*) são fundamentais para manter o desempenho sob alta demanda, conforme analisado por [Gui et al. \(2016\)](#).

Em resumo, o SIG *Web* não apenas amplia o acesso aos dados geoespaciais, mas também impõe a necessidade de soluções arquitetônicas avançadas para garantir desempenho, escalabilidade e baixa latência, assegurando que a democratização dos dados seja acompanhada por uma infraestrutura técnica adequada.

3 Trabalhos Relacionados

3.1 Tecnologia da Informação na Gestão de RSU

[Tressoldi \(2024\)](#) realizou uma pesquisa com a intenção de identificar as principais dificuldades enfrentadas por municípios brasileiros na gestão de resíduos sólidos urbanos. O estudo, realizado na Microrregião de Wenceslau Braz/PR, corroborou achados da literatura, apontando para a falta de recursos financeiros, técnicos e humanos, a carência de infraestrutura adequada, a ausência de informações confiáveis, a falta de fiscalização efetiva, lacunas na legislação específica e a desarticulação entre diferentes níveis de governo. Entre as dificuldades práticas relatadas destacam-se a necessidade de mais funcionários, problemas operacionais na coleta e separação dos resíduos, falta de recursos para melhorias e ampliação dos serviços, além dos desafios na conscientização da população. Essa situação tende a ser mais crítica em localidades com menor grau de urbanização. Como sugestões de melhoria, o estudo recomenda a criação de sistemas eficientes de dados e monitoramento, assim como a promoção da transparência no processo de gestão.

Nesse contexto, a Tecnologia da Informação (TI) tem desempenhado um papel essencial na modernização da gestão de RSU, contribuindo para a organização, o monitoramento e a tomada de decisões mais eficazes em todas as etapas da coleta e do processamento ([GROSS; MONTEIRO, 2020](#)).

De acordo com [Savoshinsky, Zakharova e Pak \(2018\)](#), tecnologias como os SIG, *RFID*¹ e *GPS*² podem ser utilizadas como ferramentas de apoio à decisão, otimizando o planejamento e o gerenciamento dos resíduos. Essas soluções possibilitam, por exemplo, mapear áreas críticas, rastrear veículos de coleta e identificar padrões na geração de resíduos.

O estudo de [Jwad e Hasson \(2018\)](#) evidenciou ganhos significativos de eficiência por meio da redistribuição estratégica de caixas coletoras e da otimização das rotas dos caminhões, utilizando um sistema de georreferenciamento integrado a um sistema de apoio à decisão. Essa abordagem resultou na redução das distâncias percorridas e do tempo total das coletas.

No contexto de cidades em desenvolvimento, [Labib \(2017\)](#) propôs um sistema inteligente de gerenciamento de resíduos baseado em SIG e na *Web 2.0*³. Através dessa solução, os cidadãos podem localizar os pontos de coleta mais próximos e participar ativamente do processo de gestão, promovendo maior engajamento comunitário.

¹ *Radio Frequency Identification.*

² *Global Positioning System.*

³ Segunda geração da internet, caracterizada pela colaboração entre os usuários ([O'REILLY, 2009](#)).

Da mesma forma, [Melaré, González e Faceli \(2014\)](#) destacam a relevância das tecnologias *Web* e dos SIG para a identificação eficiente de locais de descarte em áreas urbanas, reforçando o potencial dessas ferramentas para apoiar a sustentabilidade e a eficiência na coleta seletiva.

No estudo de [Lima, Lima e Silva \(2012\)](#), foi aplicado um SIG, especificamente o *TransCAD*, para otimizar a roteirização da coleta de resíduos sólidos urbanos em Itajubá, MG. Utilizando dados da empresa local de coleta, foram simuladas rotas alternativas por meio do algoritmo de roteirização em arcos (*Arc Routing*). Os resultados indicaram que o SIG pode reduzir significativamente as distâncias percorridas — em alguns casos, até 42% —, contribuindo diretamente para a diminuição dos custos operacionais. Embora o tempo total das rotas nem sempre tenha sido inferior ao das rotas reais, o estudo ressaltou a importância de parâmetros como a velocidade média dos caminhões e a taxa de geração de resíduos. Esse trabalho evidencia que o uso de SIG em municípios de médio e pequeno porte pode ser uma alternativa viável e eficaz para planejar rotas de coleta mais eficientes, desde que os dados operacionais sejam precisos e atualizados.

O problema de roteirização já foi abordado por diversos autores: [Chalkias e Lasaridi \(2009\)](#) utilizaram um SIG para otimizar a coleta de resíduos sólidos urbanos no município de Nikaia, Grécia. A metodologia empregada incluiu o redesenho do sistema de lixeiras e a investigação de um cenário de roteamento de coleta ideal. Os resultados demonstraram uma melhoria significativa na eficiência, com redução de 12,5% na distância percorrida e 20% no tempo de coleta. Essas otimizações também levaram a uma economia considerável de combustível e redução de emissões de gases. Adicionalmente, o cenário proposto permitiu a mecanização completa da coleta, eliminando a necessidade de esvaziamento manual de uma grande parte das lixeiras pequenas, o que resultou em mais economia financeira e melhoria das condições de saúde e segurança para os trabalhadores.

No Brasil, na cidade de Silvânia-GO, [Júnior e Arantes \(2019\)](#) abordaram a roteirização da coleta de lixo doméstico utilizando o *software ArcGIS* com a extensão *Network Analyst*. O objetivo principal foi minimizar as distâncias percorridas para reduzir os custos financeiros do transporte. Foram analisados dois cenários: o método empírico atual e o cenário gerado pelo *software*. Os resultados obtiveram reduções percentuais na distância total percorrida de até 40%. O método computacional, em comparação com o método empírico, demonstrou uma economia de 26.400 km anuais.

Em Pruszków, Polônia, [Roman e Waśkiewicz \(2023\)](#) buscaram otimizar a rota de um caminhão de lixo utilizando o *software Routimo*. O critério de otimização foi a minimização do comprimento da rota. Os dados para o estudo foram fornecidos pela Estação Municipal de Tratamento de Pruszków, incluindo leituras de *GPS* do caminhão de lixo, tempos de início e fim da rota, comprimento da rota, velocidade média, tempo de condução e tempo de paradas, além de informações sobre a quantidade de resíduos

coletados e dados técnicos do veículo. A otimização resultou em uma redução de quase 32% no comprimento da rota e 9% no tempo de trabalho. Dessa forma, a hipótese de pesquisa, que previa a redução do comprimento da rota com o uso do *software* de otimização, foi verificada positivamente.

Tabela 1 – Resultados de otimização de rotas com SIG em estudos de caso selecionados

Estudo de Caso	Problema Identificado	Solução SIG Aplicada	Distância (%)	Tempo (%)	Benefícios Quantificáveis
Nikea, Grécia (CHALKIAS; LASARIDI, 2009)	Coleta ineficiente, altos custos	<i>ArcGIS Network Analyst</i>	12,5	20	Redução de combustível e emissões, mecanização completa da coleta, melhoria da segurança dos trabalhadores
Itajubá - MG, Brasil (LIMA; LIMA; SILVA, 2012)	Ineficiência e altos custos operacionais	<i>TransCAD</i>	até 42	Não especificado	Redução de custos operacionais
Silvânia - GO, Brasil (JÚNIOR; ARANTES, 2019)	Altos custos de transporte	<i>ArcGIS Network Analyst</i>	34–40	Não especificado	Economia anual de 26.400 km
Pruszków, Polônia (ROMAN; WAŚKIEWICZ, 2023)	Ineficiência das rotas	<i>Routimo</i>	32	9	Redução de Gases de Efeito Estufa e ruído

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

De forma complementar, Singh (2019) apresenta uma revisão sobre o emprego de técnicas de sensoriamento remoto e SIG no gerenciamento de RSU, especialmente em países em desenvolvimento. O autor destaca que a escassez de dados de qualidade é uma das principais barreiras para a gestão eficiente dos resíduos, defendendo o uso de SIG e sensoriamento remoto como ferramentas eficazes para coleta, processamento e análise de informações espaciais em larga escala. Entre as aplicações citadas estão a roteirização da coleta, a localização de *contêineres* de lixo e a seleção de locais adequados para aterros sanitários. A integração entre SIG e modelos multicritério de decisão mostrou-se útil para considerar variáveis ambientais, econômicas e sociais no processo decisório. O estudo conclui que essas tecnologias são acessíveis e adequadas para municípios de pequeno porte, que frequentemente enfrentam desafios de infraestrutura e informação, oferecendo suporte decisório para políticas públicas sustentáveis na gestão de RSU.

[Fang et al. \(2023\)](#) destaca que, com o avanço das tecnologias de inteligência artificial (IA), a gestão de RSU tem passado por uma transformação significativa. A IA tem sido aplicada na otimização de processos como coleta, triagem, previsão de geração e descarte de resíduos. Soluções como lixeiras inteligentes e robôs de triagem, que utilizam aprendizado de máquina e visão computacional, contribuem para o aumento da eficiência operacional, a redução de custos e a mitigação de riscos ambientais e à saúde. Apesar de desafios persistentes, como os elevados custos de implementação e a complexidade dos modelos de IA — frequentemente considerados “caixas-pretas” —, a adoção dessas tecnologias tem impulsionado uma gestão de resíduos mais eficaz e sustentável, especialmente em contextos de cidades inteligentes.

Outra aplicação pertinente da TI, especialmente para a educação ambiental, é o desenvolvimento de aplicativos móveis. Um exemplo é o aplicativo “*Solid Waste Belém (SWB)*”, criado com o objetivo de conectar condomínios a cooperativas de catadores, facilitando o descarte adequado de RSU. O SWB oferece funcionalidades como a divulgação de resíduos disponíveis para coleta, agendamento de coletas, avaliação da facilidade da coleta, educação ambiental com informações sobre boas práticas e tempo de decomposição dos resíduos, e a possibilidade de gerar relatórios de desempenho para as cooperativas. Este tipo de ferramenta busca não apenas otimizar a comunicação e logística da coleta seletiva, mas também incentivar a participação da população na gestão de resíduos, contribuindo para a redução da carga destinada a aterros sanitários e lixões. Tais iniciativas demonstram o potencial das tecnologias móveis para promover a sustentabilidade e a conscientização ambiental ([LIMA; PONTES, 2022](#)).

Essas experiências evidenciam que a adoção das tecnologias da informação pode tornar a gestão de resíduos mais eficiente, transparente e participativa.

3.2 Soluções Web para Gestão de RSU

O Brasil conta com mais de quatro mil municípios classificados como de pequeno porte — aqueles com até 50 mil habitantes —, o que representa aproximadamente 58 milhões de pessoas, uma parcela significativa da população brasileira ([IBGE, 2024](#)). No âmbito municipal, é responsabilidade das administrações públicas garantir a transparência na Gestão de Resíduos Sólidos (GRS), tanto para atender à legislação vigente quanto para fortalecer a participação social no acompanhamento e controle das políticas públicas. A PNRS estabelece a transparência e o controle social como princípios fundamentais para uma gestão democrática, eficaz e sustentável dos resíduos ([BRASIL, 2010](#)).

Segundo [Tressoldi \(2024\)](#), a disponibilização de informações sobre a gestão de resíduos sólidos é essencial para promover a transparência, incentivar a participação cidadã nas decisões públicas e aumentar a eficiência na administração ambiental. A acessibilidade

a esses dados permite que a população atue de forma mais ativa na proteção do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida em suas comunidades. Ainda de acordo com [Tressoldi \(2024\)](#), a adoção de meios eletrônicos bem estruturados configura-se como uma das ferramentas mais eficazes para assegurar a transparência na GRS. Plataformas digitais e sistemas *web*, quando implementados de forma adequada, oferecem à população o acesso facilitado a dados e indicadores ambientais, promovendo a *accountability* pública e fortalecendo a governança ambiental nos pequenos municípios.

[Mas \(2022\)](#) desenvolveu uma aplicação *Web* baseada em SIG com o objetivo de melhorar a gestão da coleta de RSU na cidade de Chachapoyas, no Peru. A solução foi implementada utilizando o *Web AppBuilder* do *ArcGIS Online*, integrando camadas cartográficas e as rotas de coleta de resíduos. A aplicação permite que usuários visualizem as rotas, frequências e horários da coleta de RSU, promovendo maior transparência e participação da população. O sistema foi publicado com acesso público, visando facilitar a comunicação entre gestores e cidadãos e contribuir para uma gestão mais eficiente dos resíduos. O estudo demonstra o potencial das tecnologias de SIG *Web* como ferramentas acessíveis e eficazes para municípios de pequeno porte na organização e monitoramento das atividades de coleta de resíduos sólidos.

[Paul e Bussemaker \(2020\)](#) desenvolveram um sistema *Web* SIG voltado ao apoio à tomada de decisão na gestão de RSU na Inglaterra. A aplicação *web* utiliza dados públicos para visualizar espacialmente e temporalmente a geração, coleta e destinação de resíduos por autoridades locais. O sistema permite identificar oportunidades de valorização de resíduos, variações sazonais na geração de resíduos e potenciais parceiros na cadeia de suprimentos, contribuindo para uma economia circular. Por meio de estudos de caso, os autores demonstram como o sistema pode auxiliar na definição de locais para instalação de novas estações de tratamento de resíduos, considerando sazonalidade, tipos de resíduos e quantidade disponível por região. A ferramenta representa um modelo escalável e acessível, oferecendo uma interface interativa para visualização e análise integrada das decisões estratégicas de gestão de RSU.

[Müller e Silva \(2015\)](#) propôs o *WebPonto*, um sistema *web* com foco na localização de pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos na região do Vale do Paranhana, RS. A plataforma integra o *Google Maps* para geolocalização e geração de rotas, permitindo que os usuários encontrem o ponto de coleta mais próximo e visualizem classificações que indicam o nível de reaproveitamento realizado no local. Além disso, o sistema oferece funcionalidades como cadastro de *e-mails* para envio de campanhas de coleta, comentários sobre os pontos de coleta e integração com um grupo no *Facebook* para troca de equipamentos em funcionamento.

Dessa forma, o desenvolvimento de um sistema *web* voltado para a gestão de resíduos sólidos pode se tornar uma ferramenta útil para os municípios.

4 Metodologia e Cronograma

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos que serão adotados para o desenvolvimento do sistema. A metodologia será dividida em cinco etapas principais: (1) Levantamento e Análise de Requisitos; (2) Projeto da Arquitetura; (3) Desenvolvimento e Implementação; (4) Validação e Testes; e (5) Documentação.

4.1 Levantamento e Análise de Requisitos

Para atingir o primeiro objetivo específico, esta etapa se concentrará na coleta e análise de informações e na definição dos requisitos do sistema proposto.

4.1.1 Revisão Bibliográfica e Documental

Será realizada uma análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e de planos municipais de gestão de resíduos de cidades de pequeno porte. O objetivo é extrair requisitos legais e operacionais que o sistema deve cumprir, como a necessidade de relatórios de transparência e indicadores de desempenho.

4.1.2 Análise de Sistemas Similares

Serão estudados os trabalhos relacionados e outros sistemas existentes para identificar funcionalidades consolidadas no mercado e lacunas que podem ser exploradas.

4.1.3 Definição dos Requisitos

Com base na análise, os requisitos serão classificados e documentados:

- Requisitos Funcionais (RF): Descreverão as funcionalidades do sistema, como: cadastro de rotas, visualização de pontos de descarte em mapa interativo e geração de relatórios.
- Requisitos Não Funcionais (RNF): Definirão os critérios de qualidade do sistema, como usabilidade, acessibilidade, desempenho e segurança.

4.2 Projeto da Arquitetura

Para atender ao segundo objetivo, esta etapa focará no planejamento técnico e estrutural do sistema.

4.2.1 Desenho da Arquitetura

Será projetada uma arquitetura de software baseada no modelo de três camadas (apresentação, lógica e dados), comum em sistemas SIG *Web* (SHARMA; SARAN; MIRZA, 2020).

4.2.2 Desenvolvimento do Banco de Dados

Será desenvolvido um banco de dados geoespacial para armazenar dados alfanuméricos e dados geográficos. A tecnologia escolhida para essa finalidade será o *PostgreSQL* com sua extensão espacial *PostGIS*, devido à sua ampla difusão, robustez para consultas geoespaciais, acessibilidade e por ser uma solução de código aberto e gratuita.

4.3 Desenvolvimento e Implementação

Esta etapa corresponde à codificação e construção do sistema.

4.3.1 Seleção das Tecnologias

A implementação do sistema utilizará um conjunto de tecnologias modernas e consolidadas voltadas para o desenvolvimento *web* e geoespacial. Na camada de *front-end*, serão empregadas tecnologias fundamentais como *HTML5*, *CSS3* e *JavaScript*, responsáveis pela estrutura, estilização e interatividade da interface do usuário. Complementarmente, serão utilizadas bibliotecas e *frameworks* como o *Leaflet*, voltado para a exibição de mapas interativos, e o *React*, que auxilia na criação de interfaces responsivas.

Para o *back-end*, será utilizada a linguagem de programação *Python*, em conjunto com o *framework Django*, que oferece uma estrutura robusta para desenvolvimento de aplicações *web*.

De forma complementar, serão empregadas ferramentas de apoio como o *QGIS*, para preparação e análise de dados espaciais; o *GeoServer*, para publicação e disponibilização de serviços geográficos; e o *Git*, juntamente com o *GitHub*, para o versionamento do projeto.

4.4 Validação e Testes

Nesta etapa serão aplicados múltiplos níveis de testes.

4.4.1 Testes Unitários

Cada componente ou função do código será testado individualmente para garantir seu correto funcionamento.

4.4.2 Testes de Integração

Serão testadas as interações entre os diferentes módulos do sistema, como a comunicação entre o *frontend*, o *backend* e o banco de dados.

4.5 Documentação

Esta etapa se dedicará a produzir os artefatos de documentação.

4.5.1 Documentação Técnica

Será detalhada a arquitetura do sistema, o modelo de dados, as tecnologias utilizadas e as instruções para instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento e produção.

4.5.2 Guia do Usuário

Será criado um manual didático, com capturas de tela e instruções passo a passo, explicando como utilizar as funcionalidades do sistema.

4.6 Cronograma

O cronograma a seguir detalha a distribuição das fases do projeto ao longo de um período de cinco meses.

Tabela 2 – Cronograma de execução do projeto.

Atividade	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Levantamento de Requisitos	•				
2. Projeto da Arquitetura		•			
3. Desenvolvimento e Implementação			•	•	
4. Validação e Testes				•	
5. Documentação e Escrita Final					•

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

5 Resultados Esperados

Ao final da execução deste projeto, conforme a metodologia delineada, espera-se alcançar os seguintes produtos:

- Sistema *web*: Um sistema *web* para a gestão e o monitoramento da coleta de resíduos sólidos. Espera-se que o sistema seja funcional e demonstre as principais funcionalidades levantadas nos requisitos, como a visualização de rotas em mapas, o cadastro de dados operacionais e a geração de relatórios.
- Documentação do sistema: Um conjunto de artefatos de documentação que garantam a usabilidade e a manutenibilidade do sistema, compostos pela Documentação Técnica e o Guia de Usuário.

Referências

- ABREMA. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024**. [S.l.], 2024. Relatório técnico. Disponível em: <<https://www.abrema.org.br/panorama/>>.
- ALI, E. Geographic information system (gis): definition, development, applications & components. **Department of Geography, Ananda Chandra College. India**, v. 158, 2020.
- AMBIENTE, M. do M. **Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares)**. 2022. Disponível em: <<https://portal-api.sinir.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Planares-B.pdf>>.
- ANNANIAS, Y.; WIEGREFFE, D. A flexible architecture for web-based gis applications using docker and graph databases. **arXiv preprint arXiv:2404.12074**, 2024.
- ARONOFF, S. Geographic information systems: a management perspective. Taylor & Francis, 1989.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
- BRASIL. **LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010**. 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>.
- BURROUGH, P. A.; MCDONNELL, R. A. **Principles of geographical information systems**. [S.l.]: Oxford University Press, 1998.
- CHALKIAS, C.; LASARIDI, K. Optimizing municipal solid waste collection using gis. In: **5th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development/2nd International Conference on Landscape Architecture, Greece**. In: **Proceedings of Energy, Environment, Ecosystems, Development and, Landscape Architecture**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 45–50.
- COWEN, D. J. Gis versus cad versus dbms: What are the differences? **Photogrammetric Engineering and Remote Sensing**, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, v. 54, n. 11, p. 1551–1555, 1988.
- CÂMARA, G.; QUEIROZ, G. R. de. Arquitetura de sistemas de informação geográfica. In: **Fundamentos de Geoprocessamento**. [S.l.]: INPE, 2001. cap. 3.
- ESRI. **About web GIS**. 2020. <<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.8/create-web-apps/windows/about-web-gis.htm>>.
- FANG, B. et al. Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review. **Environmental Chemistry Letters**, Springer, v. 21, n. 4, p. 1959–1989, 2023.
- FENG, Y. et al. Towards a barrier-free geoqa portal: Natural language interaction with geospatial data using multi-agent llms and semantic search. **arXiv preprint arXiv:2503.14251**, 2025.

GROSS, R.; MONTEIRO, A. M. Uma revisão sistemática sobre a aplicação de tecnologia para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. In: **Anais do Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais (WCF)**. [S.l.: s.n.], 2020.

GUI, Z. et al. Global-scale resource survey and performance monitoring of public ogc web map services. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, MDPI, v. 5, n. 6, p. 88, 2016.

IBGE. **Estimativas da População Residente para os Municípios e para as Unidades da Federação com Data de Referência em 1º de Julho de 2024**. 2024. <https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/POP2024_20241230.pdf>.

JÚNIOR, C. R. F.; ARANTES, D. F. Roteirização através do sig para coleta de lixo doméstico: um estudo de caso da cidade de silvânia-go. Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 2019.

JWAD, Z. A.; HASSON, S. T. An optimization approach for waste collection routes based on gis in hillah-iraq. In: IEEE. **2018 International Conference on Advanced Science and Engineering (ICOASE)**. [S.l.], 2018. p. 60–63.

LABIB, S. Volunteer gis (vgis) based waste management: A conceptual design and use of web 2.0 for smart waste management in dhaka city. In: IEEE. **2017 third International conference on research in computational intelligence and communication networks (ICRCICN)**. [S.l.], 2017. p. 137–141.

LIMA, A. Z. da S.; PONTES, A. N. Solid waste belém: Aplicativo para educação ambiental na coleta de resíduos sólidos em condomínios residenciais. **Informática na educação: teoria & prática**, v. 25, n. 1, p. 52–70, 2022.

LIMA, I. d. A. et al. Uso de iot para auxiliar na coleta de lixo urbano. In: SBC. **Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI)**. [S.l.], 2022. p. 334–341.

LIMA, R. d. S.; LIMA, J. P.; SILVA, T. V. D. V. Roteirização em arcos com um sistema de informações geográficas para transportes: aplicação em coleta de resíduos sólidos urbanos. **Journal of Transport Literature**, SciELO Brasil, v. 6, p. 180–196, 2012.

MAS, J. S. Aplicación web sig para gestionar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad de chachapoyas, amazonas, Perú 2022. **Revista Científica Pakamuros**, v. 10, n. 4, 2022.

MELARÉ, A.; GONZÁLEZ, S.; FACELI, K. Ferramenta acheseuecoponto: aproximando a população dos pontos de coleta de resíduos sólidos urbanos. In: SBC. **Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais (WCAMA)**. [S.l.], 2014. p. 35–44.

MÜLLER, A. K.; SILVA, L. R. J. da. Sistema web aplicado à localização de pontos de coleta e o reúso de resíduos eletroeletrônicos-webponto. 2015.

O'REILLY, T. **What is web 2.0**. [S.l.]: "O'Reilly Media, Inc.", 2009.

- PAUL, M.; BUSSEMAKER, M. J. A web-based geographic interface system to support decision making for municipal solid waste management in england. **Journal of cleaner production**, Elsevier, v. 263, p. 121461, 2020.
- ROMAN, M.; WAŚKIEWICZ, M. Optimizing municipal waste collection: A case study of a city in poland. **Systemy Logistyczne Wojsk**, v. 58, n. 1, 2023.
- SAVOSHINSKY, O.; ZAKHAROVA, A.; PAK, A. Fire safety management in transportation of municipal wastes with the use of geographic information systems. In: IEEE. **2018 IEEE International Conference"Management of Municipal Waste as an Important Factor of Sustainable Urban Development"(WASTE)**. [S.l.], 2018. p. 86–88.
- SHARMA, V. K.; SARAN, S.; MIRZA, K. **Quick Reference Guide on Web GIS**. [S.l.]: Regional Remote Sensing Centre-North, National Remote Sensing Centre, Indian Space Research Organisation, 2020.
- SINGH, A. Remote sensing and gis applications for municipal waste management. **Journal of environmental management**, Elsevier, v. 243, p. 22–29, 2019.
- SOUZA, W. M. de; OLIVEIRA, I. S. de; ARAGÃO, J. S. Gestão dos resíduos sólidos em comunidades rurais: um estudo de caso do sítio estrela, barbalha, estado do ceará, brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, 2020.
- TRESSOLDI, A. A. B. **Gestão de resíduos sólidos em municípios de pequeno porte: identificação das principais dificuldades**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2024.
- ZHANG, J.; MA, B.; HUANG, J. Deploying gis services into the edge: A study from performance evaluation and optimization viewpoint. **Security and Communication Networks**, Wiley Online Library, v. 2020, n. 1, p. 8822990, 2020.